$= a^3 + 2a^2b + ab^2 + ba^2 + 2ab^2 + b^3$

$= a^3 + (2a^2b + ba^2) + (ab^2 + 2ab^2) + b^3$ (ஒத்த உறுப்புகளைச் சேர்க்க)

$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

= வலது பக்கம்

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

இங்கு, நேரடிப் பெருக்கல் மூலம் கன முற்றொருமையை சரி பார்த்தோம்.

செயல்பாடு

$(a+b)^3$ இன் வடிவியல் நிரூபணத்தை உன்னுடைய ஆசிரியர் துணையுடன் செய்து காணலாம்.

II $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

இந்தக் கன முற்றொருமையை நேரடிப் பெருக்கல் மூலம் சரிபார்க்கலாம்.

இடது பக்கம் $(a-b)^3 = (a-b)(a-b)(a-b)$

$= (a-b)^2 \times (a-b)$

$= (a^2 - 2ab + b^2)(a-b)$

$= a(a^2 - 2ab + b^2) - b(a^2 - 2ab + b^2)$

$= a^3 - 2a^2b + ab^2 - ba^2 + 2ab^2 - b^3$

$= a^3 - 2a^2b - ba^2 + ab^2 + 2ab^2 - b^3$

$= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

= வலது பக்கம்

$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

$a^2b = ba^2$
பெருக்கல் செயல் பரிமாற்றுப் பண்பை நிறைவு செய்யும்.

மாற்று முறை

×	a^2	$-2ab$	b^2
a	a^3	$-2a^2b$	ab^2
$-b$	$-a^2b$	$2ab^2$	$-b^3$

$= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

இங்கு, நேரடிப் பெருக்கல் மூலம் கன முற்றொருமையை சரி பார்த்தோம்

III $(x+a)(x+b)(x+c) = x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc$

$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$ என்ற முற்றொருமையை நமக்குத் தெரியும். அதனுடன் $(x+c)$ என்ற ஈருறுப்புக் கோவையைப் பெருக்க நமக்குக் கிடைப்பது.

$(x+a)(x+b)(x+c) = [(x+a)(x+b)](x+c)$

$= (x^2 + (a+b)x + ab) \times (x+c)$

$= x[x^2 + (a+b)x + ab] + c[x^2 + (a+b)x + ab]$ (பங்கீட்டு விதி)

$= x^3 + (a+b)x^2 + abx + cx^2 + (a+b)xc + abc$

$= x^3 + ax^2 + bx^2 + abx + cx^2 + acx + bcx + abc$

$= x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc$ (x^2, x உறுப்புக்களைச் சேர்க்க)

$(x+a)(x+b)(x+c) = x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc$

இவ்வாறு கன முற்றொருமைகளைத் தொகுக்கலாம்.

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 91 20-02-2020 01:42:27 PM